

XINGTONG CAT · BUSINESS PLAN 2026

让每颗星星 都被温柔听懂

AI 驱动的自闭症家庭干预伙伴 —— 一个大脑，连接小程序、课程与玩具

使命 · 三年服务 10,000 组自闭症家庭

微信小程序 · 多专家 Agent 矩阵 · 循环干预课程 · AI 玩具「小星」

全栈千问 × LangChain 稳定层 × RAGFlow 循证引擎 · 全链路已跑通

星童猫咪团队



把专业干预，带进每一个普通家庭

他们被称为「星星的孩子」。我们相信：AI 第一次让「专业级的家庭干预」摆脱稀缺供给，成为每个家庭都负担得起的日常。

我们为什么存在

确诊之后的头三年是干预的黄金窗口，但专业资源卡在城市、卡在价格、卡在排期。家长才是最了解孩子的人，却最不被赋能。

星童猫咪把「专家的方法」编译进 AI：家长在小程序里演练，孩子在玩具上练习，家庭第一次成为干预的主场。

1 / 36

美国 CDC（2025）儿童确诊比例，筛查普及后仍在上升

300-500 万

中国 0-14 岁自闭症儿童（行业报告口径）

1300 万+

中国谱系障碍人群总数（中国残联 2023 普查口径）

三年 · 10,000 组家庭

十年 · 成为百万家庭的日常伙伴

一万组家庭不是市场规模的零头，而是一套可以被拆解、被验证、被复制的家庭干预新范式 —— 谁先证明它，谁就定义这个品类。

方法不缺，缺的是能把方法带进家庭的人

三组数字，说明这个缺口有多深 —— 二十年来没有结构性改善。

1 : 2500

持证专业人员与患儿比例

全国持证专业人员约 1000 人，对应 300-500 万患儿；残联在册康复教师口径下为 1:130。两个口径并列，缺口量级都在「万」以上。

30 万

康复人才缺口

40 小时/周

最低干预强度，需持续 2-3 年

52.4%

家庭有一人放弃工作全职照看

1 家长不懂

孩子不愿沟通、家长难以共情；不合理的干预反而加剧病情，身心与经济双重承压。

2 机构贵且远

机构年支出数万元，超半数家庭难以承担；且干预发生在机构，不在孩子真实的生活场景。

3 干预不及时

诊断在提前，服务供给没跟上 —— 等待排期的几个月，正是干预的黄金窗口。

同一个 AI 大脑，三个触达家庭的入口

家长先学会教，孩子再日常练 —— 软件与硬件共用一套专家矩阵与循证知识库，边际成本递减。

星童大脑

7 位专家 Agent 矩阵 · 循证知识引擎（RAG）

儿童安全红线 · 档案级个性化

家长入口

微信小程序 · 演练场

已上线

星星档案建档 → AI 生成「数字孪生」孩子 →
家长安全演练沟通技巧，观察专家逐句点评

课程入口

循环干预互动课程

已上线

28 门循证课程、42 节互动课，讲师 Agent 对话
式授课，按孩子档案个性化排序

孩子入口

AI 玩具「小星」

原型就绪

语音陪伴 + 情绪回应 + 干预游戏化，把练习嵌
入孩子的日常生活，24 小时温柔在场

为什么是一个大脑

家长在小程序里学的方法，孩子转头就在玩具上练 —— 数据与档案全程打通，干预第一次形成「学 - 练 - 反馈」的家庭闭环。

小程序 v1.3：全链路已真实跑通

开源仓库 github.com/zhangcheng0688/xingtong-cat，微信开发者工具导入即跑，可现场演示。

演练

星星档案建档 → 一句话生成孪生场景 → 实时演练 + 观察专家逐句点评 → 结构化总结报告

学习

28 门循证干预课程、42 节互动课，按孩子档案个性化排序，讲师 Agent 对话式授课

社区

话题分类 + 专家答疑 + 点赞评论，家长互助氛围，真实干预案例沉淀

我的

孩子档案管理 · 积分余额 · 周报入口 · 微信 / 手机号双登录

商业化已跑通 注册送 30 积分 · 演练 5 积分 / 场 · 课程 2 积分 / 节 · 周报 3 积分 / 期

真机界面



全栈自研链路，每一层都已实测跑通

面向儿童场景，我们把「稳定性」放在模型能力之前：四重保险，永不空答，全程可审计。

L1 · 模型层

全栈千问（阿里百炼）

- 对话大模型：多专家 Agent 与课程的推理内核
- 语音识别 qwen3-omni-flash · 语音合成 qwen3-tts-flash
- 向量检索 text-embedding-v4 · OpenAI 兼容网关
- 文字 / 语音 / 向量一个供应商打通，链路最短

L2 · 稳定层

LangChain 编排内核

- 30s 超时熔断 + 指数退避自动重试 x3
- 主模型异常时备用模型自动降级接管
- zod 结构化输出校验，坏 JSON 不入库
- COSTAR 提示词工程 + 字段级契约校验

L3 · 知识层

RAGFlow 循证引擎

- 10 篇循证干预知识：ABA / DTT / PRT / ESDM
- 深度知识库检索 + 本地引擎双后端
- 三道回退降级：任何故障下永不空答
- 专家可审校、可溯源，内容不是黑盒

安全红线

医疗诊断类问题一律转介专业机构 · 全量对话内容安全过滤 · 儿童隐私数据最小化采集 · 语音链路端到端实测：ASR → 大脑 → TTS
全程 < 3 秒

8 位 AI 专家，组成每个家庭的随身干预团队

不是聊天机器人列表，是有明确分工、契约与红线的工程化编排 —— 全部在 lib/agents.ts 中可审计。

观察专家 逐句点评家长演练，指出可改进的具体话术	演练教练 扮演「数字孪生」孩子，生成个性化演练场景	课程讲师 对话式讲授循证干预课，按档案调节奏	周报分析师 汇总一周互动数据，给出家庭干预建议
社区答疑员 解答家长日常疑问，沉淀案例知识	档案顾问 维护星星档案，让每个孩子被「记住」	安全守门员 全程内容过滤，敏感问题转介专业机构	玩具伙伴 toyChat 孩子的语气与节奏，游戏里练干预目标

工程化而非拼装

统一 JSON 输出契约 · 字段级校验拦截异常 · 历史窗口截断控制成本 · 每位专家独立 COSTAR 提示词档案 —— 可以逐位审计、逐位迭代、逐位替换。

把干预，做成孩子愿意抱住的伙伴

软件教家长，玩具陪孩子 —— 同一套大脑，从屏幕里走进孩子的怀里。



IP 设计演绎（站在巨人肩膀上）

● Hugging Face Reachy Mini

开源桌面机器人标杆：圆润白机身 + 大屏眼睛 + 会动的触角 → 我们把触角演绎为一双会动的猫耳

● Casio Moflin

毛绒亲和力与「无攻击性」体态 → 亲肤材质 + 胸前星标呼吸灯

● Ropet (CES 2025 明星)

大眼睛、小身体比例激发保护欲 → 放大眼屏占比，去掉一切尖锐线条

硬件方案（原型就绪）

- ESP32-S3 · 4 麦克风阵列 · 5W 扬声器 · 情绪灯环 · 猫耳舵机 ×2
- BOM 成本 ¥60-100 · 固件基于开源 xiaozhi-esp32 (MIT) 二次开发
- 语音直连小程序同一套 /api/voice/turn 大脑，端云一体

每一次互动，都让大脑更懂这个孩子

通用 AI 玩具没有档案，机构没有家庭日常数据 —— 只有我们同时拥有两者。



● 干预语料库

真实家庭场景下的演练与互动语料，是任何通用模型拿不到的训练资产

● 档案级个性化

每个孩子对应一个独特的「数字孪生」，迁移成本随使用时间递增

● 专家网络

循证知识库由康复专家审校共建，专业背书构成内容护城河

三条收入线，从订阅到软硬一体

C 端订阅验证付费意愿 → 硬件放大客单价与数据壁垒 → B 端机构建立专业背书与渠道。三条线共用同一套大脑。

C 端家庭订阅

第一步 · 计费已跑通

产品形态

小程序会员制：孪生演练 + 系统课程 + 周报

积分制

注册送 30 积分；演练 5 / 课程 2 / 周报 3，三档套餐随时加购

价值锚点

对标机构年支出数十万元的零头 —— 我们定在千元级 / 年

硬件 AI 玩具

第二步 · 放大客单价

收入结构

硬件一次性销售 + ¥19-29 / 月「大脑订阅」

模式验证

「硬件 + 订阅内容」由跃然创新 BubblePal 验证（A 轮 2 亿元）

转化逻辑

软件用户自然转化为硬件用户，硬件反哺数据飞轮

B 端机构 SaaS

第三步 · 渠道与背书

产品形态

康复机构的「AI 助教」：家庭延伸干预工具 + 师训支持

收费方式

按席位 / 机构年费授权

战略价值

缓解 30 万人才缺口；一家机构 = 一个精准获客入口

一句话

同一个孩子，家长在小程序里学方法，孩子在玩具上练方法，机构在后台看进展 —— 三个付费方，一套大脑，一份成本。

千亿家庭支出中的空白带

专业干预 × 家庭场景 × AI 个性化的三者交集，目前没有人占据。

可服务市场（团队测算）

TAM

1000 亿元/年

中国自闭症家庭康复干预总支出

SAM

300 亿元

家庭端数字化干预 + AI 玩具交集

SOM

3 亿元

5 年目标：10 万付费家庭 × 3000 元 ARPU

错位竞争格局

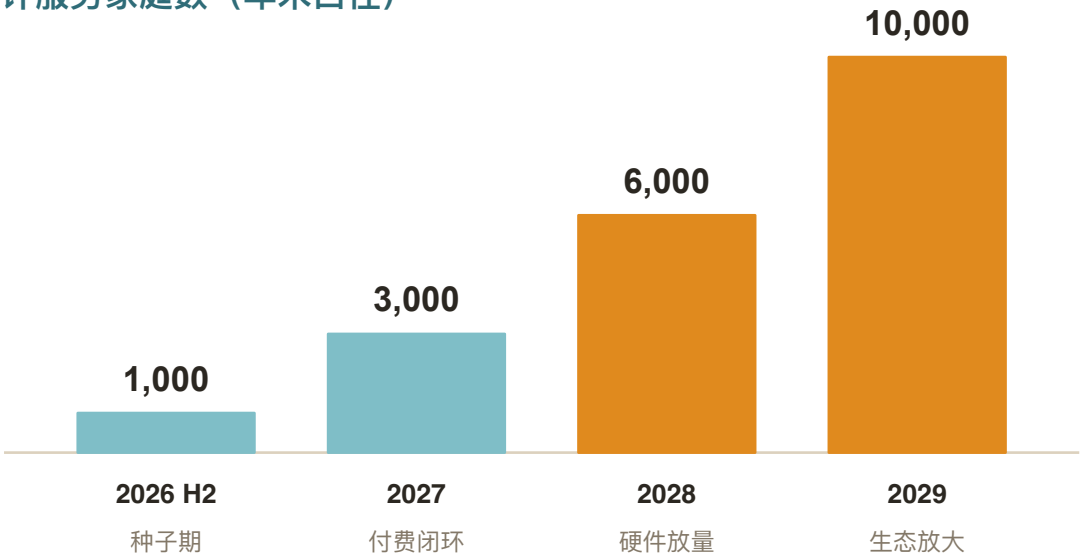
玩家	专业性	家庭场景	AI 个性化
机构连锁（大米和小米等）	强	弱	弱
线上平台（恩启 / ALSOLIFE）	中	中	弱-中
通用 AI 玩具（BubblePal 等）	弱	强	中
星童猫咪	强	强	强

我们的位置：专家矩阵 + 循证库构成的专业性，档案级个性化，家庭即主场，硬件通路 —— 四者同时成立，才有这张桌子上的位置。

三年一万组家庭，每一步都有据可依

左侧是目标拆解，右侧是已经在手的里程碑 —— 我们不是从 PPT 出发，是从跑通的系统出发。

累计服务家庭数（年末口径）



达成一万时的来源构成

6,000 机构渠道

100 家签约机构 × 平均 150 组在册家庭 × 40% 付费转化

3,000 线上与口碑

小程序自然流量 + 家长社区口碑 + 内容获客

1,000 硬件首发

小星玩具首批预售，软硬一体打包转化

已在手

✓ M1 · 8 位专家 Agent 矩阵上线

✓ M2 · 语音端到端链路打通
(ASR→LLM→TTS)

✓ M3 · 积分商业化与双登录上线

✓ M4 · 云上生产部署套件就绪

本轮融资：把已验证的系统，放大到一万组家庭

软件已经跑通，硬件链路已经打通。这 300 万要买的不是探索，是放大。

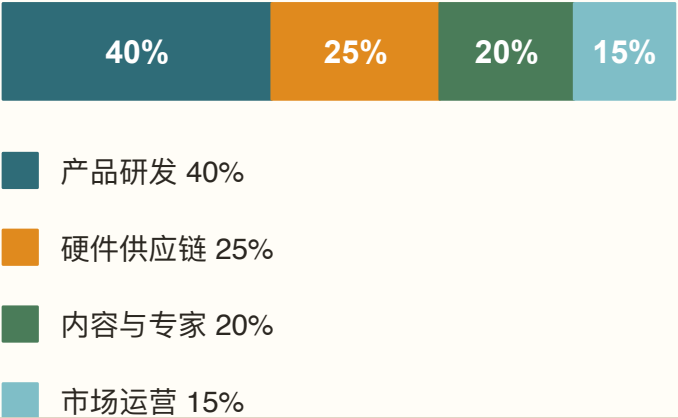
本轮融资

300万元

天使轮 · 出让 10%

18 个月跑道

资金用途



18 个月里程碑

- 小程序正式版上线，付费家庭达 1 万
- 签约 100 家康复机构，完成 SaaS 试点
- AI 玩具完成打样、3C 认证并开启预售
- 干预语料库与专家矩阵迭代至 V2



产品研发 40%

语音全双工升级 · 专家矩阵 V2 · 端侧选项



硬件供应链 25%

小星打样 · 3C 认证 · 首批量产备货



内容与专家网络 20%

专家顾问团审校 · 语料库扩充 · 课程扩容



市场与运营 15%

种子家庭运营 · 机构 BD · 内容获客



C A R E · A U T I S M T O G E T H E R

每一个星星的孩子 都值得被温柔以待

星童猫咪 · 与 10,000 组家庭同行

从 2 小时的专家在场，到 24 小时的温柔陪伴

Peter 张程 · +86 13159877586 / +852 44358635

github.com/zhangcheng0688/xingtong-cat